1990 年全国硕士研究生招生考试

数学（一） 试题

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1.（1990） 过点 $M(1,2,-1)$ 且与直线 $\begin{cases} x=-t+2, \\ y=3t-4, \\ z=t-1 \end{cases}$ 垂直的平面方程为 _____.

（查看解析）

2.（1990） 设 a 为非零常数，则 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x+a}{x-a}\right)^{x}=$ _____.

（查看解析）

一、填空题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）（续）

3.（1990） 设函数 $f(x)=\begin{cases}1, & |x|\leq 1,\\ 0, & |x|>1,\end{cases}$ 则函数 $f[f(x)]=$ _____.

（查看解析）

4.（1990） 积分 $\int_0^2 \mathrm{d}x\int_x^2 \mathrm{e}^{-y^2}\,\mathrm{d}y=$ _____.

（查看解析）

一、填空题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）（续）

5.（1990） 已知向量组 $\alpha_1 = (1,2,3,4)$, $\alpha_2 = (2,3,4,5)$, $\alpha_3 = (3,4,5,6)$, $\alpha_4 = (4,5,6,7)$，则该向量组的秩为 _____.

（查看解析）

二、选择题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）

6.（1990） 设 $f(x)$ 为连续函数，$F(x)=\int_{x}^{e^{-x}} f(t)\,dt$，则 $F'(x)=$（　　）.

(A) $-e^{-x}f(e^{-x})-f(x)$　　(B) $-e^{-x}f(e^{-x})+f(x)$

(C) $e^{-x}f(e^{-x})-f(x)$　　(D) $e^{-x}f(e^{-x})+f(x)$

（查看解析）

7.（1990） 已知 $f(x)$ 具有任意阶连续导数，且 $f'(x)=[f(x)]^2$，则当 n 为大于 2 的正整数时，$f(x)$ 的 n 阶导数 $f^{(n)}(x)=$（　　）.

(A) $n![f(x)]^{n+1}$　　(B) $n[f(x)]^{n+1}$

(C) $[f(x)]^{2n}$　　(D) $n![f(x)]^{2n}$

（查看解析）

二、选择题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）（续）

8.（1990） 设 α 为常数，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{\sin n\alpha}{n^2}-\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$（　　）.

(A) 绝对收敛

(B) 条件收敛

(C) 发散

(D) 收敛性与 α 的取值有关

（查看解析）

9.（1990） 已知 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内连续，且 $f(0)=0$，$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{1-\cos x}=2$，则在点 $x=0$ 处 $f(x)$（　　）.

(A) 不可导

(B) 可导，且 $f'(0)\neq 0$

(C) 取得极大值

(D) 取得极小值

（查看解析）

二、选择题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）（续）

10.（1990） 已知 β_1,β_2 是非齐次线性方程组 $AX=b$ 的两个不同解，α_1,α_2 是对应的齐次线性方程组 $AX=0$ 的基础解系，k_1,k_2 为任意常数，则方程组 $AX=b$ 的通解为（　　）.

(A) $k_1\alpha_1+k_2(\alpha_1+\alpha_2)+\dfrac{\beta_1-\beta_2}{2}$　　(B) $k_1\alpha_1+k_2(\alpha_1-\alpha_2)+\dfrac{\beta_1+\beta_2}{2}$

(C) $k_1\alpha_1+k_2(\beta_1+\beta_2)+\dfrac{\beta_1-\beta_2}{2}$　　(D) $k_1\alpha_1+k_2(\beta_1-\beta_2)+\dfrac{\beta_1+\beta_2}{2}$

（查看解析）

三、（本题共 **3** 小题，每小题 **5** 分，满分 **15** 分）

11.（1990）（本题满分 5 分） 求 $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{(2-x)^2}\,\mathrm{d}x$.

（查看解析）

三、（本题共 **3** 小题，每小题 **5** 分，满分 **15** 分）（续）

12.（1990）（本题满分 5 分） 设 $z = f(2x - y, y\sin x)$，其中 $f(u, v)$ 具有二阶连续偏导数，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

（查看解析）

三、（本题共 **3** 小题，每小题 **5** 分，满分 **15** 分）（续）

13.（1990）（本题满分 5 分） 求微分方程 $y'' + 4y' + 4y = \mathrm{e}^{-2x}$ 的通解.

（查看解析）

14.（1990）（本题满分 6 分） 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}(2n+1)x^n$ 的收敛域，并求其和函数.

（查看解析）

15. （1990）（本题满分 8 分） 求曲面积分 $I=\iint_{\Sigma} yz\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 Σ 是球面 $x^2+y^2+z^2=4\ (z\geq 0)$ 的外侧.

（查看解析）

16. （1990）（本题满分 7 分） 设不恒为常数的函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，在开区间 (a,b) 内可导，且 $f(a)=f(b)$，证明：在 (a,b) 内至少存在一点 ξ，使得 $f'(\xi)>0$.

（查看解析）

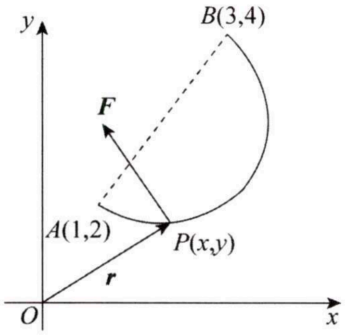
17. （1990）（本题满分 6 分） 设 4 阶矩阵 $B=\begin{pmatrix}1&-1&0&0\\0&1&-1&0\\0&0&1&-1\\0&0&0&1\end{pmatrix}$，$C=\begin{pmatrix}2&1&3&4\\0&2&1&3\\0&0&2&1\\0&0&0&2\end{pmatrix}$，且矩阵 A 满足关系式 $A(E-C^{-1}B)^{\mathrm{T}}C^{\mathrm{T}}=E$，其中 E 为 4 阶单位矩阵，C^{-1} 表示 C 的逆矩阵，C^{T} 表示 C 的转置矩阵，将上述关系式化简并求矩阵 A.

（查看解析）

18. （1990）（本题满分 8 分） 求一个正交变换，化二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+4x_2^2+4x_3^2-4x_1x_2+4x_1x_3-8x_2x_3$ 为标准形.

（查看解析）

19.（1990）（本题满分 8 分） 质点 P 沿着以 AB 为直径的半圆周，从点 $A(1,2)$ 运动到点 $B(3,4)$ 的过程中受到力 F 的作用（如图），F 的大小等于点 P 到原点 O 之间的距离，其方向垂直于线段 OP，且与 y 轴正向的夹角小于 $\frac{\pi}{2}$，求变力 F 对质点 P 所做的功.



九题图

（查看解析）

十、填空题（本题共 **3** 小题，每小题 **2** 分，满分 **6** 分）

20.（1990） 已知随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)=\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-|x|}$，$-\infty<x<+\infty$，则随机变量 X 的概率分布函数为 $F(x)=$ _____.

（查看解析）

21.（1990） 设随机事件 A,B 及其和事件 $A\cup B$ 的概率分别为 $0.4,0.3$ 和 0.6，设 $\overline{B}$ 为事件 B 的对立事件，则 $P(A\overline{B})=$ _____.

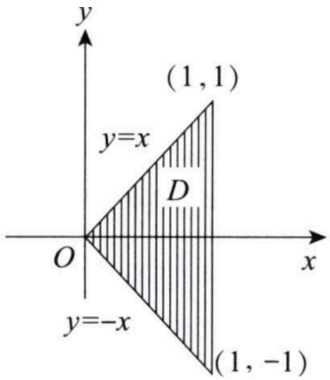
（查看解析）

十、填空题（本题共 **3** 小题，每小题 **2** 分，满分 **6** 分）（续）

22. （1990）已知离散型随机变量 X 服从参数为 2 的泊松分布，即 $P\{X=k\}=\dfrac{2^k}{k!}\mathrm{e}^{-2}\ (k=0,1,2,\cdots)$，则随机变量 $Z=3X-2$ 的数学期望 $E(Z)=$ _____.

（查看解析）

23. （1990）（本题满分 6 分）设二维随机变量 (X,Y) 在区域 $D=\{(x,y)\mid 0<x<1,\ |y|<x\}$ 内服从均匀分布，求关于 X 的边缘概率密度及随机变量 $Z=2X+1$ 的方差 $D(Z)$.



十二题图

（查看解析）

1990 年　数学（一）试题解析

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1.（1990）过点 $M(1,2,-1)$ 且与直线 $\begin{cases} x=-t+2, \\ y=3t-4, \\ z=t-1 \end{cases}$ 垂直的平面方程为 _____.

【答案】$x-3y-z+4=0$

【解析】已知直线的方向向量为 $s=(-1,3,1)$. 所求平面与该直线垂直，故平面的法向量与 s 平行，取 $n=(-1,3,1)$.

由点法式，所求平面为 $-(x-1)+3(y-2)+(z+1)=0$，化简得 $x-3y-z+4=0$.

（返回题目）

2.（1990）设 a 为非零常数，则 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x+a}{x-a}\right)^x=$ _____.

【答案】e^{2a}

【解析】记 $u=\dfrac{2a}{x-a}$，当 $x\to\infty$ 时 $u\to 0$，且 $xu=\dfrac{2ax}{x-a}\to 2a$.

$\left(\dfrac{x+a}{x-a}\right)^x=\left(1+\dfrac{2a}{x-a}\right)^x=\left[(1+u)^{\frac{1}{u}}\right]^{xu}$，由 $\lim\limits_{u\to 0}(1+u)^{\frac{1}{u}}=\mathrm{e}$，得原式 $=\mathrm{e}^{2a}$.

（返回题目）

3.（1990）设函数 $f(x)=\begin{cases} 1, & |x|\le 1, \\ 0, & |x|>1, \end{cases}$ 则函数 $f[f(x)]=$ _____.

【答案】1

【解析】由 $f(x)$ 的定义知 $f(x)$ 只取 $0,1$ 两个值，故对任意 x 都有 $|f(x)|\le 1$.

按 $f[f(x)]$ 的定义：当 $|f(x)|\le 1$ 时 $f[f(x)]=1$，当 $|f(x)|>1$ 时 $f[f(x)]=0$.

由于恒有 $|f(x)|\le 1$，所以 $f[f(x)]\equiv 1$.

（返回题目）

4.（1990） 积分 $\int_0^2 \mathrm{d}x \int_x^2 \mathrm{e}^{-y^2}\,\mathrm{d}y =$ _____.

【答案】$\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{\mathrm{e}^4}\right)$

【解析】积分区域为 $D=\{(x,y)\mid 0\le x\le 2,\ x\le y\le 2\}$，交换积分次序得

$$\int_0^2 \mathrm{d}x \int_x^2 \mathrm{e}^{-y^2}\,\mathrm{d}y = \int_0^2 \mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}y \int_0^y \mathrm{d}x = \int_0^2 y\,\mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}y = -\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-y^2}\Big|_0^2 = \frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{\mathrm{e}^4}\right).$$

（返回题目）

5.（1990） 已知向量组 $\alpha_1=(1,2,3,4),\ \alpha_2=(2,3,4,5),\ \alpha_3=(3,4,5,6),\ \alpha_4=(4,5,6,7)$，则该向量组的秩为 _____.

【答案】2

【解析】以 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 为列向量作矩阵 A，作初等行变换：

$$A=\begin{pmatrix}1&2&3&4\\2&3&4&5\\3&4&5&6\\4&5&6&7\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&3&4\\0&-1&-2&-3\\0&-2&-4&-6\\0&-3&-6&-9\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&3&4\\0&1&2&3\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix},$$

故 $r(A)=2$，即该向量组的秩为 2.

（返回题目）

二、选择题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）

6.（1990） 设 $f(x)$ 为连续函数，$F(x)=\int_x^{\mathrm{e}^{-x}} f(t)\,\mathrm{d}t$，则 $F'(x)=$（　　）.

(A) $-\mathrm{e}^{-x}f(\mathrm{e}^{-x})-f(x)$　　(B) $-\mathrm{e}^{-x}f(\mathrm{e}^{-x})+f(x)$

(C) $\mathrm{e}^{-x}f(\mathrm{e}^{-x})-f(x)$　　(D) $\mathrm{e}^{-x}f(\mathrm{e}^{-x})+f(x)$

【答案】A

【解析】由变上限积分求导公式，上限 e^{-x} 对 x 的导数为 $-\mathrm{e}^{-x}$，下限 x 对 x 的导数为 1，故 $F'(x)=f(\mathrm{e}^{-x})\cdot(-\mathrm{e}^{-x})-f(x)=-\mathrm{e}^{-x}f(\mathrm{e}^{-x})-f(x)$，故选 (A).

（返回题目）

7.（1990） 已知 $f(x)$ 具有任意阶连续导数，且 $f'(x)=[f(x)]^2$，则当 n 为大于 **2** 的正整数时，$f(x)$ 的 n 阶导数 $f^{(n)}(x)=$（　　）.

(A) $n![f(x)]^{n+1}$　　(B) $n[f(x)]^{n+1}$

(C) $[f(x)]^{2n}$　　(D) $n![f(x)]^{2n}$

【答案】A

【解析】由 $f'(x)=[f(x)]^2$ 逐次求导：

$f''(x)=2f(x)f'(x)=2[f(x)]^3$，$f'''(x)=2\cdot 3[f(x)]^2f'(x)=3![f(x)]^4$.

归纳可得 $f^{(n)}(x)=n![f(x)]^{n+1}$，故选 (A).

（返回题目）

8.（1990） 设 α 为常数，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{\sin n\alpha}{n^2}-\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$（　　）.

(A) 绝对收敛　　(B) 条件收敛

(C) 发散　　(D) 收敛性与 α 的取值有关

【答案】C

【解析】因为 $\left|\frac{\sin n\alpha}{n^2}\right|\le\frac{1}{n^2}$，而 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 收敛，所以 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin n\alpha}{n^2}$ 绝对收敛.

又 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}$ 是 $p=\frac{1}{2}\le 1$ 的 p 级数，发散．若原级数收敛，则

$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin n\alpha}{n^2}-\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{\sin n\alpha}{n^2}-\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$ 也收敛，矛盾.

故原级数发散，选 (C).

（返回题目）

9.（1990）已知 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内连续，且 $f(0)=0$，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{1-\cos x}=2$，则在点 $x=0$ 处 $f(x)$（　　）.

(A) 不可导　　(B) 可导，且 $f'(0)\neq 0$

(C) 取得极大值　　(D) 取得极小值

【答案】D

【解析】由 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{1-\cos x}=2>0$ 及极限的保号性，存在 $\delta>0$，当 $0<|x|<\delta$ 时 $\dfrac{f(x)}{1-\cos x}>0$.

又当 $x\neq 0$ 时 $1-\cos x>0$，故 $f(x)>0=f(0)$，即 $f(0)$ 为极小值，$x=0$ 为极小值点，选 (D).

（返回题目）

10.（1990）已知 β_1,β_2 是非齐次线性方程组 $AX=b$ 的两个不同解，α_1,α_2 是对应的齐次线性方程组 $AX=0$ 的基础解系，k_1,k_2 为任意常数，则方程组 $AX=b$ 的通解为（　　）.

(A) $k_1\alpha_1+k_2(\alpha_1+\alpha_2)+\dfrac{\beta_1-\beta_2}{2}$　　(B) $k_1\alpha_1+k_2(\alpha_1-\alpha_2)+\dfrac{\beta_1+\beta_2}{2}$

(C) $k_1\alpha_1+k_2(\beta_1+\beta_2)+\dfrac{\beta_1-\beta_2}{2}$　　(D) $k_1\alpha_1+k_2(\beta_1-\beta_2)+\dfrac{\beta_1+\beta_2}{2}$

【答案】B

【解析】设 $k_1\alpha_1+k_2(\alpha_1-\alpha_2)=0$，即 $(k_1+k_2)\alpha_1-k_2\alpha_2=0$.

由 α_1,α_2 线性无关得 $k_1+k_2=0,\ k_2=0$，从而 $k_1=k_2=0$，故 $\alpha_1,\ \alpha_1-\alpha_2$ 线性无关；它们又都是 $AX=0$ 的解，而基础解系含 2 个向量，故它们构成 $AX=0$ 的基础解系.

又 $A\cdot\frac{1}{2}(\beta_1+\beta_2)=\frac{1}{2}(b+b)=b$，即 $\frac{1}{2}(\beta_1+\beta_2)$ 是 $AX=b$ 的一个特解.

故通解为 $k_1\alpha_1+k_2(\alpha_1-\alpha_2)+\frac{1}{2}(\beta_1+\beta_2)$，选 (B).

（返回题目）

三、（本题共 **3** 小题，每小题 **5** 分，满分 **15** 分）

11.（1990）求 $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{(2-x)^2}\mathrm{d}x$.

【解析】分部积分，取 $u=\ln(1+x)$，$\mathrm{d}v=\frac{\mathrm{d}x}{(2-x)^2}$，则 $v=\frac{1}{2-x}$：

$$\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{(2-x)^2}\mathrm{d}x=\frac{\ln(1+x)}{2-x}\Big|_0^1-\int_0^1 \frac{1}{(2-x)(1+x)}\mathrm{d}x.$$

其中 $\frac{1}{(2-x)(1+x)}=\frac{1}{3}\left(\frac{1}{1+x}+\frac{1}{2-x}\right)$，故

$$\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{(2-x)(1+x)}=\frac{1}{3}\left[\ln(1+x)-\ln(2-x)\right]_0^1=\frac{1}{3}(\ln 2+\ln 2)=\frac{2}{3}\ln 2.$$

所以原式 $=\ln 2-\frac{2}{3}\ln 2=\frac{1}{3}\ln 2$.

（返回题目）

12.（1990）设 $z=f(2x-y,y\sin x)$，其中 $f(u,v)$ 具有二阶连续偏导数，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\,\partial y}$.

【解析】记中间变量 $u=2x-y$，$v=y\sin x$，f_1'、f_2' 分别表示 f 对第 1、第 2 个中间变量的偏导数.

$$\frac{\partial z}{\partial x}=f_1'\cdot 2+f_2'\cdot y\cos x=2f_1'+y\cos x\,f_2'.$$

再对 y 求偏导，注意 $\frac{\partial u}{\partial y}=-1$，$\frac{\partial v}{\partial y}=\sin x$：

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\,\partial y}=2\left(-f_{11}''+\sin x\,f_{12}''\right)+\cos x\,f_2'+y\cos x\left(-f_{21}''+\sin x\,f_{22}''\right)$$

$$=-2f_{11}''+(2\sin x-y\cos x)f_{12}''+\cos x\,f_2'+y\sin x\cos x\,f_{22}''（f_{12}''=f_{21}''）.$$

（返回题目）

13.（1990）求微分方程 $y''+4y'+4y=\mathrm{e}^{-2x}$ 的通解.

【解析】特征方程为 $\lambda^2+4\lambda+4=0$，特征根 $\lambda_1=\lambda_2=-2$，故齐次方程 $y''+4y'+4y=0$ 的通解为 $y=(C_1+C_2x)\mathrm{e}^{-2x}$.

因自由项 e^{-2x} 中 $\lambda=-2$ 是二重特征根，设特解 $y_0=ax^2\mathrm{e}^{-2x}$，代入原方程得 $2a\,\mathrm{e}^{-2x}=\mathrm{e}^{-2x}$，故 $a=\dfrac{1}{2}$.

所以原方程的通解为 $y=(C_1+C_2x)\mathrm{e}^{-2x}+\dfrac{1}{2}x^2\mathrm{e}^{-2x}$（$C_1,C_2$ 为任意常数）.

（返回题目）

14.（1990）求幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(2n+1)x^n$ 的收敛域，并求其和函数.

【解析】记 $a_n=2n+1$，由 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|=1$ 得收敛半径 $R=1$.

当 $x=\pm1$ 时，通项 $(2n+1)(\pm1)^n\to\infty$ $(n\to\infty)$，不趋于零，级数发散，故收敛域为 $(-1,1)$.

设 $S(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(2n+1)x^n=2x\sum\limits_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}+\sum\limits_{n=0}^{\infty}x^n$，

而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}=\left(\sum\limits_{n=0}^{\infty}x^n\right)'=\left(\dfrac{1}{1-x}\right)'=\dfrac{1}{(1-x)^2}$，$\sum\limits_{n=0}^{\infty}x^n=\dfrac{1}{1-x}$，

故 $S(x)=\dfrac{2x}{(1-x)^2}+\dfrac{1}{1-x}=\dfrac{1+x}{(1-x)^2}\,(-1<x<1)$.

（返回题目）

15.（1990）求曲面积分 $I=\iint_{\Sigma} yz\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 Σ 是球面 $x^2+y^2+z^2=4\ (z\geq 0)$ 的外侧.

【解析】补曲面 $\Sigma_0{:}z=0\ (x^2+y^2\leq 4)$，取下侧，则 $\Sigma+\Sigma_0$ 为封闭曲面（外侧），所围区域 Ω 为上半球体.

由高斯公式，

$$\oint_{\Sigma+\Sigma_0} yz\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iiint_{\Omega} z\,\mathrm{d}v=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin\varphi\cos\varphi\,\mathrm{d}\varphi\int_0^2 r^3\mathrm{d}r=2\pi\cdot\frac{1}{2}\cdot 4=4\pi.$$

在 Σ_0 上 $z=0$，$\mathrm{d}z=0$，且 Σ_0 取下侧.

故 $\iint_{\Sigma_0} yz\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\iint_{\Sigma_0}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-2\iint_{x^2+y^2\leq 4}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-8\pi.$

所以 $I=4\pi-(-8\pi)=12\pi.$

（返回题目）

16.（1990）设不恒为常数的函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，在开区间 (a,b) 内可导，且 $f(a)=f(b)$，证明：在 (a,b) 内至少存在一点 ξ，使得 $f'(\xi)>0.$

【解析】因 $f(x)$ 不恒为常数且 $f(a)=f(b)$，故存在 $c\in(a,b)$，使 $f(c)\neq f(a).$

若 $f(c)>f(a)$，在 $[a,c]$ 上对 f 用拉格朗日中值定理，存在 $\xi\in(a,c)\subset(a,b)$，使

$$f'(\xi)=\frac{f(c)-f(a)}{c-a}>0.$$

若 $f(c)<f(a)$，则 $f(c)<f(b)$，在 $[c,b]$ 上用拉格朗日中值定理，存在 $\xi\in(c,b)\subset(a,b)$，使

$$f'(\xi)=\frac{f(b)-f(c)}{b-c}>0.$$

综上，在 (a,b) 内至少存在一点 ξ，使 $f'(\xi)>0.$

（返回题目）

17.（1990）设 **4** 阶矩阵 $B=\begin{pmatrix}1&-1&0&0\\0&1&-1&0\\0&0&1&-1\\0&0&0&1\end{pmatrix}$，$C=\begin{pmatrix}2&1&3&4\\0&2&1&3\\0&0&2&1\\0&0&0&2\end{pmatrix}$，且矩阵 A 满足关系式 $A(E-C^{-1}B)^{\mathrm{T}}C^{\mathrm{T}}=E$，其中 E 为 **4** 阶单位矩阵，C^{-1} 表示 C 的逆矩阵，C^{T} 表示 C 的转置矩阵，将上述关系式化简并求矩阵 A.

【解析】由 $(E-C^{-1}B)^{\mathrm{T}}=E-B^{\mathrm{T}}(C^{-1})^{\mathrm{T}}=E-B^{\mathrm{T}}(C^{\mathrm{T}})^{-1}$，得

$(E-C^{-1}B)^{\mathrm{T}}C^{\mathrm{T}}=C^{\mathrm{T}}-B^{\mathrm{T}}=(C-B)^{\mathrm{T}}$，于是条件化为 $A(C-B)^{\mathrm{T}}=E$，故 $A=[(C-B)^{\mathrm{T}}]^{-1}$.

而 $C-B=\begin{pmatrix}1&2&3&4\\0&1&2&3\\0&0&1&2\\0&0&0&1\end{pmatrix}$，$(C-B)^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\2&1&0&0\\3&2&1&0\\4&3&2&1\end{pmatrix}$.

对 $[(C-B)^{\mathrm{T}}\mid E]$ 作初等行变换：

$$\begin{pmatrix}1&0&0&0&1&0&0&0\\2&1&0&0&0&1&0&0\\3&2&1&0&0&0&1&0\\4&3&2&1&0&0&0&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&0&1&0&0&0\\0&1&0&0&-2&1&0&0\\0&0&1&0&1&-2&1&0\\0&0&0&1&0&1&-2&1\end{pmatrix},$$

所以 $A=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\-2&1&0&0\\1&-2&1&0\\0&1&-2&1\end{pmatrix}$.

（返回题目）

18.（1990）求一个正交变换，化二次型

$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+4x_2^2+4x_3^2-4x_1x_2+4x_1x_3-8x_2x_3$ 为标准形.

【解析】二次型的矩阵为 $A=\begin{pmatrix}1&-2&2\\-2&4&-4\\2&-4&4\end{pmatrix}$，$f=X^{\mathrm{T}}AX$.

$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1&2&-2\\2&\lambda-4&4\\-2&4&\lambda-4\end{vmatrix}=\lambda^2(\lambda-9)$，故特征值 $\lambda_1=\lambda_2=0$，$\lambda_3=9$.

对 $\lambda=0$：$0E-A=-A\to\begin{pmatrix}1&-2&2\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，得 $x_1-2x_2+2x_3=0$，取 $\alpha_1=(2,1,0)^{\mathrm{T}}$，

$\alpha_2=(-2,0,1)^{\mathrm{T}}$.

对 $\lambda=9$：$9E-A\to\begin{pmatrix}1&0&-\frac{1}{2}\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}$，取 $\alpha_3=(1,-2,2)^{\mathrm{T}}$.

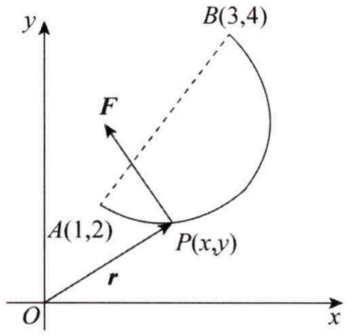
正交化：$\beta_1=\alpha_1=(2,1,0)^{\mathrm{T}}$，$\beta_2=\alpha_2-\frac{(\alpha_2,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1=(-2,0,1)^{\mathrm{T}}+\frac{4}{5}(2,1,0)^{\mathrm{T}}=\frac{1}{5}(-2,4,5)^{\mathrm{T}}$，$\beta_3=\alpha_3=(1,-2,2)^{\mathrm{T}}$.

单位化得 $\gamma_1=\frac{1}{\sqrt{5}}(2,1,0)^{\mathrm{T}}$，$\gamma_2=\frac{1}{3\sqrt{5}}(-2,4,5)^{\mathrm{T}}$，$\gamma_3=\frac{1}{3}(1,-2,2)^{\mathrm{T}}$.

取 $Q=(\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3)=\begin{pmatrix}\frac{2}{\sqrt{5}}&-\frac{2}{3\sqrt{5}}&\frac{1}{3}\\\frac{1}{\sqrt{5}}&\frac{4}{3\sqrt{5}}&-\frac{2}{3}\\0&\frac{5}{3\sqrt{5}}&\frac{2}{3}\end{pmatrix}$，则 $X=QY$ 为正交变换，且 $f=9y_3^2$.

（返回题目）

19.（1990）质点 P 沿着以 AB 为直径的半圆周，从点 $A(1,2)$ 运动到点 $B(3,4)$ 的过程中受到力 F 的作用（如图），F 的大小等于点 P 到原点 O 之间的距离，其方向垂直于线段 OP，且与 y 轴正向的夹角小于 $\frac{\pi}{2}$，求变力 F 对质点 P 所做的功.



九题图

【解析】设 P 的坐标为 (x,y)，则 $OP=(x,y)$，$|F|=|OP|=\sqrt{x^2+y^2}$.

因 F 垂直于 OP，且与 y 轴正向的夹角小于 $\frac{\pi}{2}$，故 $F=(-y,x)$（另一垂直方向 $(y,-x)$ 与 y 轴正向夹角大于 $\frac{\pi}{2}$，舍去）.

于是 $W=\int_L(-y)\mathrm{d}x+x\,\mathrm{d}y$. 补线段 BA（$B\to A$），则 $L+BA$ 为正向闭曲线，围成半圆域 D，其面积为 $\frac{1}{2}\pi(\sqrt{2})^2=\pi$:

$$\oint_{L+BA}(-y)\mathrm{d}x+x\,\mathrm{d}y=\iint_D\left[\frac{\partial x}{\partial x}-\frac{\partial(-y)}{\partial y}\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_D 2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\pi.$$

而 $\overline{\mathrm{AB}}$:$y=x+1$（x 从 1 到 3），$\int_{\overline{\mathrm{AB}}}(-y)\mathrm{d}x+x\,\mathrm{d}y=\int_1^3[-(x+1)+x]\mathrm{d}x=-2$，

故 $W=\oint_{L+BA}(-y)\mathrm{d}x+x\,\mathrm{d}y+\int_{\overline{\mathrm{AB}}}(-y)\mathrm{d}x+x\,\mathrm{d}y=2\pi-2=2(\pi-1)$.

（返回题目）

十、填空题（本题共 **3** 小题，每小题 **2** 分，满分 **6** 分）

20.（1990） 已知随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)=\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-|x|}$，$-\infty<x<+\infty$，则随机变量 X 的概率分布函数为 $F(x)=$ _____.

【答案】$\begin{cases}\frac{1}{2}\mathrm{e}^{x}, & x<0,\\ 1-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-x}, & x\geq 0.\end{cases}$

【解析】当 $x<0$ 时，$F(x)=\int_{-\infty}^{x}\frac{1}{2}\mathrm{e}^{t}\,\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\mathrm{e}^{x}$；

当 $x\geq 0$ 时，$F(x)=\int_{-\infty}^{0}\frac{1}{2}\mathrm{e}^{t}\mathrm{d}t+\int_{0}^{x}\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}(1-\mathrm{e}^{-x})=1-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-x}$.

故 $F(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}\mathrm{e}^{x}, & x<0,\\ 1-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-x}, & x\geq 0.\end{cases}$

（返回题目）

21.（1990） 设随机事件 A,B 及其和事件 $A\cup B$ 的概率分别为 $0.4,0.3$ 和 0.6，设 $\bar{B}$ 为事件 B 的对立事件，则 $P(A\bar{B})=$ _____.

【答案】0.3

【解析】由加法公式 $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)$，得 $P(AB)=0.4+0.3-0.6=0.1$.

又 $P(A)=P(AB)+P(A\bar{B})$，故 $P(A\bar{B})=P(A)-P(AB)=0.4-0.1=0.3$.

（返回题目）

22.（1990） 已知离散型随机变量 X 服从参数为 **2** 的泊松分布，即 $P\{X=k\}=\frac{2^{k}}{k!}\mathrm{e}^{-2}\ (k=0,1,2,\cdots)$，则随机变量 $Z=3X-2$ 的数学期望 $E(Z)=$ _____.

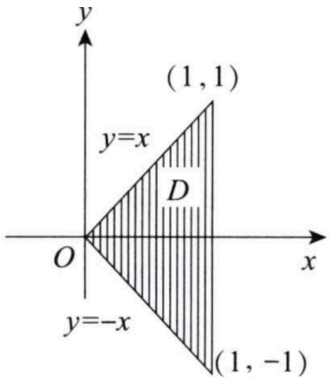
【答案】4

【解析】因 X 服从参数为 2 的泊松分布，故 $E(X)=2$.

由数学期望的线性性质，$E(Z)=E(3X-2)=3E(X)-2=3\times 2-2=4$.

（返回题目）

23.（1990）设二维随机变量 (X,Y) 在区域 $D=\{(x,y)\mid 0<x<1,\ |y|<x\}$ 内服从均匀分布，求关于 X 的边缘概率密度及随机变量 $Z=2X+1$ 的方差 $D(Z)$.



十二题图

【解析】区域 D 的面积为 $\int_0^1 2x\,\mathrm{d}x=1$，故 (X,Y) 的联合概率密度为 $f(x,y)=1\ ((x,y)\in D)$，其余为 0.

当 $x\le 0$ 或 $x\ge 1$ 时 $f_X(x)=0$；当 $0<x<1$ 时 $f_X(x)=\int_{-x}^{x}1\,\mathrm{d}y=2x$，即

$$f_X(x)=\begin{cases}2x, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

$E(X)=\int_0^1 x\cdot 2x\,\mathrm{d}x=\frac{2}{3}$，$E(X^2)=\int_0^1 x^2\cdot 2x\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}$，故 $D(X)=\frac{1}{2}-\frac{4}{9}=\frac{1}{18}$.

于是 $D(Z)=D(2X+1)=4D(X)=4\times\frac{1}{18}=\frac{2}{9}$.

（返回题目）